Matemática Discreta · Parcial 1

Resumen express · Módulos 01 y 02

Ricardo Alvarez · · 12 de agosto de 2026

Materia: Matemática Discreta
Tipo de examen: Parcial 1
Módulos que entran: 01 (Teoría de números) y 02 (Funciones y conteo)
Tiempo de estudio previsto: 3 horas y media

Cómo usar esta hoja

Está armada para menos de 4 horas de estudio y para un examen de opción múltiple. Todo lo que exige escribir una demostración quedó afuera, salvo la plantilla de inducción de la sección 5, que ocupa media página porque es lo único que no se puede improvisar.

El orden de las secciones es el orden en que conviene estudiarlas. La sección 7 es la de mayor rendimiento por minuto: son las 40 preguntas que la cátedra ya tomó en los dos trabajos prácticos online del período.

Lo que quedó afuera está en el paquete completo, en la misma carpeta. La sección 9 dice qué buscar ahí y cuándo.

1. Definiciones que hay que poder reconocer palabra por palabra

Ocho de las 40 preguntas ya tomadas piden identificar una definición literal. Las desigualdades y los cuantificadores son lo que cambia entre la opción correcta y el distractor.

Concepto	Definición exacta
Divisibilidad	$a \mid b$ si existe un entero q tal que $b = q \cdot a$
Algoritmo de la división	Dados a y b con **b positivo**, existen q y r con $a = b \cdot q + r$ y $\mathbf{0 \le r < b}$. No exige nada sobre a
Primo	Natural P **mayor o igual que 2** cuyos únicos divisores naturales son 1 y P
Compuesto	$m = a \cdot b$ con $\mathbf{1 < a < m}$ y $\mathbf{1 < b < m}$. Las desigualdades son estrictas
Teorema de la raíz	Si $n \ge 2$ no es primo, existe un primo p con $p \mid n$ y $\mathbf{p^2 \le n}$
Teorema fundamental de la aritmética	Todo natural mayor o igual que 2 tiene una única factorización en primos, **salvo el orden**
Lema de Euclides	Si a es primo y $a \mid b \cdot c$, entonces $a \mid b$ **o** $a \mid c$
MCD	$d \mid a$, $d \mid b$, todo divisor común c cumple $\mathbf{c \mid d}$, y $d \ge 0$. No es “el más grande”
MCM	$a \mid m$, $b \mid m$, todo múltiplo común n cumple $\mathbf{m \mid n}$, y $m \ge 0$. Es la dual del MCD
Coprimos	MCD igual a 1
Hipótesis de inducción	Suponer que la propiedad vale para un n cualquiera, para probar que vale para n + 1
Función	f(x) definida **para todo** x del dominio (totalidad) y **única** para cada x (unicidad)
Suryectiva	Para cada y de Y existe **al menos un** x con $f(x) = y$
Inyectiva	Cada y es imagen de **a lo sumo un** x. Criterio: $f(x) = f(x_0)$ implica $x = x_0$

Concepto	Definición exacta
Biyectiva	Cada y es f(x) de **exactamente un** x. Es la condición para que exista la inversa
Composición	(g ∘ f)(x) = g(f(x)). Se aplica **primero f**, la de la derecha
Principio de casillas	m objetos en n casillas con **m > n estricto** implica **por lo menos una** casilla con **al menos dos** objetos
Combinación	Selección **desordenada y sin repetición**. Una combinación es un subconjunto

2. Datos duros y números que ya preguntaron

Dato	Valor
Operaciones que se consideran en Z	Dos, suma y producto. No existe la división
Primer número primo	El 2, que además es el único primo par
El número 1	No es primo ni compuesto
Primos menores que 100	25
Infinitud de los primos	La demostró Euclides, matemático griego, alrededor del 300 a. C.
Criba de Eratóstenes	Año 240 a. C. Solo se tachan múltiplos de primos
Principio de casillas	Johann Dirichlet, alemán, 1834, Schubfachprinzip
Cigarras Magicicada	Ciclos de 13 o 17 años
Desventaja del binario	Requiere mucho más espacio que la notación decimal
Biyecciones de un conjunto de 5 elementos	120, que es 5!
Palabras de 4 símbolos sobre alfabeto de 10	5.040
Saludos entre 25 personas	300
Tirada de 3 dados indistinguibles	56
Biblioteca, 40 más 50 libros	90, por adición
Cartelera, 6 actores por 8 actrices	48, por multiplicación
Examen de 7 preguntas de 10	120 sin restricción, 50 con 3 y 4 fijas, 110 con al menos 3
Full de póquer	3.744
Sucesión con u(1) = 1 y u(2) = 2	1, 2, 3, 5, 8, 13, 21
Clasificación sobre Z	x^2 ni una ni otra, 2x inyectiva, x + 2 biyectiva

Valores combinatorios que conviene tener de memoria: C(4,2) = 6, C(5,2) = 10, C(5,3) = 10, C(5,4) = 5, C(6,2) = 15, C(8,3) = 56, C(9,4) = 126, C(10,2) = 45, C(10,7) = 120, C(15,3) = 455, C(25,2) = 300, C(35,3) = 6545.

3. Conteo, el cuadro que resuelve doce preguntas

Doce de las veinte preguntas del TP del módulo 2 se responden con este cuadro. Es lo primero que hay que tener firme.

Caso	¿Importa el orden?	¿Se repiten?	Fórmula
Permutación sin repetición	Sí	No	P(n, k) = n! / (n − k)!
Permutación con repetición	Sí	Sí	n elevado a k
Combinación sin repetición	No	No	C(n, k) = n! / (k!·(n − k)!)
Combinación con repetición	No	Sí	C(n + k − 1, k)

Cómo decidir, en tres preguntas. Primera, escribir dos casos concretos y ver si son el mismo resultado o dos distintos. Si son distintos, importa el orden. Segunda, ver si un elemento puede aparecer dos veces. Tercera, si el problema tiene partes, ver si las condiciones se cumplen a la vez, que se multiplican, o si son alternativas, que se suman. La palabra “y” delata multiplicación, la palabra “o” delata adición.

Relaciones que también preguntaron.

- P(n, n) = n!, porque 0! = 1. Ocho personas en ocho butacas son 8!.
- C(n, k) = P(n, k) / k!, o lo que es lo mismo, P(n, k) = k! · C(n, k).
- Simetría: C(n, r) = C(n, n − r). C(15, 12) se calcula como C(15, 3) = 455.
- Un conjunto de n elementos tiene 2^n subconjuntos y $2^n - 1$ no vacíos.
- Con k menor o igual que n, el mayor es n!, después P(n, k), después C(n, k).
- Diagonales de un polígono de n lados: C(n, 2) − n.

4. Procedimientos que hay que poder ejecutar

Conversión a base b. Dividir por b, anotar el resto, repetir sobre el cociente hasta que dé 0, y leer los restos **del último al primero**. En base 16, los restos 10 a 15 se escriben A, B, C, D, E y F. Para volver a decimal, sumar las potencias de la base. Ejemplo: 10011101 en binario es 128 + 16 + 8 + 4 + 1 = 157.

Probar primalidad. Calcular la raíz de n, listar los primos p con $p^2 \leq n$, y probar solo esos. Para 211 la raíz es 14,5 y los candidatos son 2, 3, 5, 7, 11 y 13. Probar todos los enteros o pasarse de la raíz desperdicia el teorema.

MCD por Euclides. Dividir el mayor por el menor, repetir sobre el par (divisor, resto), y parar cuando el resto sea 0. **El MCD es el resto del paso anterior**, nunca el cero. Ejemplo: 1071 = 462·2 + 147, 462 = 147·3 + 21, 147 = 21·7 + 0, con lo cual el MCD es 21.

Cociente y resto con a negativo. El cociente va hacia abajo, no truncando hacia cero. Con a = −47 y b = 5 queda q = −10 y r = 3, porque 5·(−10) + 3 = −47 y el resto tiene que estar entre 0 y 5.

Ecuación diofántica. Tiene solución entera si y solo si **el MCD de los coeficientes divide al término independiente**. Después de escribir el MCD como combinación lineal, falta multiplicar por el término independiente dividido el MCD. Ese último paso es el que más se olvida.

Relación MCD y MCM. MCD(a, b) · MCM(a, b) = a · b. Si a y b son coprimos, MCM = a·b.

Principio de casillas. Primero las casillas, que son las categorías posibles, después las palomas, que son los objetos. Verificar m > n estricto. Si el planteo da m menor que n, están invertidos. **De 0 a k hay k + 1 casillas.** Si alguna casilla es unitaria, hay que descartarla de forma explícita.

5. Plantilla de inducción

Media página, por si el parcial pide desarrollo. Los pasos 3, 6 y 8 son los que se pierden por redacción y no por álgebra.

1. Enunciar P(n). Si es de divisibilidad, traducir primero: “k divide a E(n)” se escribe **E(n) = k·q para algún entero q**.
2. Caso base. Evaluar en el primer valor y **mostrar la cuenta**, no afirmar que se cumple.
3. Escribir “supongamos que la propiedad vale para n, es decir …”. Eso es la **hipótesis de inducción** y hay que nombrarla.
4. Escribir qué hay que probar para n + 1, que es la tesis inductiva.

5. Desarrollar **un solo lado** de la expresión para n + 1 hasta que aparezca la expresión para n.
6. Aplicar la hipótesis y señalar el renglón donde se aplica.
7. Reagrupar. En sumatorias, denominador común y después factor común (n + 1). En divisibilidad, separar en dos bloques, uno igual a la hipótesis y otro con el divisor de factor común.
8. Cerrar aclarando que el factor obtenido **es entero** y que por el principio de inducción la propiedad vale para todo n natural.

Ejemplo mínimo, $n^2 + 3n$ divisible por 2. Base: $1^2 + 3 = 4 = 2 \cdot 2$. Hipótesis: $n^2 + 3n = 2q$. Desarrollo: $(n+1)^2 + 3(n+1) = (n^2 + 3n) + (2n + 4) = 2q + 2(n + 2) = 2(q + n + 2)$, con $q + n + 2$ entero.

Dos cosas que preguntan sobre inducción sin pedir demostrar. La inducción se aplica sobre los **naturales**. Y en el razonamiento falso de los ojos azules el error está en el **paso inductivo al pasar de n = 1 a n = 2**, porque los dos subconjuntos son disjuntos. El caso base es correcto.

6. Los distractores más caros

Se confunde con	Diferencia real
$a \mid b$ y a/b	La primera es verdadera o falsa, la segunda es un número. Escribir $3 \mid 12 = 4$ está mal
$a \mid 0$ y $0 \mid a$	La primera vale siempre. La segunda solo cuando $a = 0$
El 1 como primo	No lo es. El primer primo es el 2
Primos menores que 100 y primeros 100 primos	Son 25 números contra una lista que llega al 541
Último resto y anteúltimo	El MCD es el anterior al cero, nunca el cero
MCD como “el más grande”	La definición que se usa es que todo divisor común divide a d
Combinación lineal y solución de la diofántica	Falta multiplicar por el término independiente
Verificar y demostrar	Verificar casos particulares no alcanza
Inyectiva y suryectiva	Inyectiva mira que no entren dos al mismo destino. Suryectiva mira que se cubra todo el destino
Clasificar sobre R y sobre Z	2x es biyectiva sobre los reales y solo inyectiva sobre los enteros
Orden de la composición	En $g \circ f$ actúa primero f
Palomas y casillas	Las casillas son las categorías. Si m es menor que n, están al revés
$m > n$ y $m = n$	Con m igual a n el principio no concluye nada
“Es muy probable” y “podemos asegurar”	El principio de casillas da certeza, no probabilidad
De 0 a k, k casillas y k + 1	Son k + 1. Es el error que tiene el propio material
Permutación y combinación	La decide el enunciado, no los números
Combinación en sentido coloquial	La clave de una caja fuerte es una permutación, porque el orden importa
Dados indistinguibles y sin repetir	Indistinguibles significa que no importa el orden, no que las caras no coincidan
Dividir por 2 y dividir por k!	Se divide por k!, que da 2 solo cuando k = 2
“Al menos 3” y “exactamente 3”	El primero abre tres escenarios
C(10, 7) como 10!/7!	Falta el factorial de la diferencia en el denominador

7. Las 40 preguntas que ya tomaron

Recorrerlas tapando la columna de la derecha. Lo que falles marca qué sección volver a leer.

7.1 Módulo 01

#	Pregunta	Respuesta
1	El número 33 en base dos	100001
2	La hipótesis de inducción es suponer que la propiedad vale para un n cualquiera	Verdadero
3	El MCM es el mínimo entero positivo que tiene como factor a “a” y a “b”	Verdadero
4	Si a y b son coprimos, el MCM es	a·b
5	MCD(315, 15)	15
6	Expresar 231 como producto de 3, 7 y 11 corresponde al	Teorema fundamental de la aritmética
7	Primer paso para demostrar por inducción	Verificar el caso base en n = 1
8	La inducción prueba P(n) para cualquier número	Natural
9	Todos los impares son primos	Falso, 9 = 3·3
10	Desventaja de la notación binaria	Requiere mucho más espacio que la decimal
11	Cuáles son primos	641 y 1999
12	La sumatoria de 1/(i(i+1)) simboliza 1/2 + 1/6 + 1/12	Verdadero
13	Pasos para probar que el producto de tres consecutivos es divisible por 6	Caso base, hipótesis y tesis, en ese orden
14	Si t tiene sólo 2 divisores distintos entonces t es primo	Verdadero
15	Descomposición de 630	$2 \cdot 3^2 \cdot 5 \cdot 7$
16	Afirmación correcta para todo a, b, c enteros	$a \mid bc$ con a primo implica $a \mid b$ o $a \mid c$
17	Axioma del neutro aditivo en Z	Para todo a existe 0 con a + 0 = a
18	La cantidad de primos es infinita	Verdadero
19	Simbolización de $1^2 + 3^2 + 5^2$	Sumatoria de $(2i - 1)^2$ desde i = 1
20	El binario 10011101 en base 10	157

7.2 Módulo 02

#	Pregunta	Respuesta
1	Fórmula que relaciona permutación y combinación	P(n, k) = k! · C(n, k)
2	f(z) = z sobre Z es biyectiva	Verdadero
3	Con $f(z) = z^2$ y g(z) = z + 1, la composición f ∘ g	$(z + 1)^2$
4	Personas a elegir entre 8 matrimonios para garantizar una pareja	9
5	Tarea de forma A con 6 opciones o de forma B con 5	11, por adición
6	f es inyectiva si f(a) = f(b) implica	a = b
7	Ocho personas en ocho butacas es permutación sin repetición	Verdadero
8	Números de 5 cifras con {1,2,3,4,5} sin repetir	5!
9	Sobre f(z) = 3z y g(z) = 3z + 1 en Z	Son funciones, ambas inyectivas, ninguna suryectiva
10	Diagrama con a y b apuntando ambos a x	Es función
11	Contar subconjuntos de p elementos de un conjunto de t	Verdadero, es una combinación
12	Maneras de invitar a uno o más de 5 amigos	31
13	Cuál representa la mayor cantidad con k menor o igual que n	n!
14	Diagonales de un polígono de n lados	C(n, 2) − n
15	Igualdades correctas de combinatorios	C(5,2)=10, C(15,12)=455, C(4,2)=6, C(9,5)=126
16	Elegir cuatro pinturas entre cinco tipos	5
17	Comités de tres empleados entre 35	6545
18	Ocho personas en diez butacas equivale a ocho butacas	Falso, hay que contar las 2 butacas vacías
19	Ordenaciones de “lectura” que empiecen por vocal	La cuenta correcta es 3 · 6! = 2160

#	Pregunta	Respuesta
20	Presidente, secretario y tesorero de un comité de siete	P(7, 3) = 210

8. Plan de 3 horas y media

Cinco bloques cortos, en este orden. Si se corta el tiempo, se corta por abajo.

Bloque	Minutos	Qué hacer	Cómo verificar
1. Preguntas ya tomadas	60	Recorrer las 40 de la sección 7 tapando la respuesta. Anotar las falladas	Menos de 6 falladas
2. Conteo	45	Aprender el cuadro de la sección 3. Después clasificar las 12 preguntas de conteo del módulo 2 decidiendo solo orden y repetición, sin calcular	Se acierta la fórmula en 11 de 12
3. Definiciones	45	Leer la sección 1 dos veces. Después taparla y escribir de memoria las de primo, compuesto, MCD, MCM, algoritmo de la división, función, inyectiva y principio de casillas	Las ocho salen con todas las condiciones y sin cambiar el sentido de las desigualdades
4. Distractores	30	Leer la sección 6 entera. Volver a las preguntas que fallaron en el bloque 1	Cada fallada del bloque 1 queda emparejada con una fila de la sección 6
5. Procedimientos	20	Sección 4. Hacer un Euclides, una conversión a base 16 y un planteo de casillas	Los tres cierran a la primera
6. Inducción	20	Sección 5. Escribir una vez la demostración de $n^2 + 3n$ divisible por 2	Aparecen el caso base con la cuenta, la frase “hipótesis de inducción” y el cierre con el factor entero

Los bloques 1 y 2 son los que más puntos rinden. Si solo quedan 90 minutos, hacer esos dos y nada más.

9. Qué quedó en el paquete completo

El documento largo está en la misma carpeta y sirve como consulta puntual, no para leer entero.

Si fallás en	Buscar en el paquete completo
Alguna demostración por inducción	Sección 5, cuatro demostraciones escritas paso a paso
Euclides o una diofántica larga	Secciones 5.6 y 5.7, con verificación numérica
Un término de la cátedra que no ubicás	Sección 3, glosario de 38 entradas
Un tema que no reconocés del enunciado	Sección 11.3, los 13 temas que la cátedra evaluó y el material no desarrolla
Confundir el vocabulario del trabajo con el de la cátedra	Sección 8
Querer más práctica	Sección 9, banco de 36 preguntas con respuestas justificadas

Dos preguntas que conviene hacerle a la cátedra antes del parcial: si entra aritmética modular, que no aparece en ninguna lectura, y si el examen pide demostraciones escritas o solo identificar pasos.

Referencias

Biggs, N. L. (1993). *Discrete Mathematics*. Oxford University Press.

Espinosa Armenta, R. (2010). *Matemática discreta*. México: Alfaomega.

Pickover, C. A. (2009). *El libro de las Matemáticas*. Holanda: Librero.

Universidad Siglo 21. (s. f.). *Materiales de cátedra de los módulos 1 y 2*. Matemática Discreta.